



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 9

25-10-2023

Profesor Emil Namur
Ayudante: Beatriz Rodríguez(brodper@uc.cl)

Resumen contenidos

0.1. Comercio Internacional

- Autarquía: Sistema económico en el que un estado se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones.
- Precio mundial: Precio de un producto que prevalece en el mercado mundial de dicho producto.
- El comercio entre las naciones se basa en la ventaja comparativa. Esto es, el comercio es benéfico porque permite que cada nación o país se especialice en lo que hace mejor.
- Tomadores de precios: aceptan como dado el precio mundial del producto determinado
- Ningún vendedor de determinado producto aceptaría menos que el precio mundial y ningún comprador pagaría más que el precio mundial.
- Arancel: Un impuesto a los bienes producidos en el extranjero y que se venden en el mercado nacional.
- Un arancel reduce la cantidad de importaciones y acerca al mercado al equilibrio que existiría sin comercio.
- Algunos beneficios del comercio internacional:
 - Mayor variedad de productos.
 - Menores costos gracias a las economías de escala.
 - Más competencia.
 - Mejor flujo de ideas.
- Algunos argumentos para restringir el comercio internacional:

- Proteger los empleos.
- Defender la seguridad nacional.
- Ayudar a las industrias incipientes.
- Prevenir la competencia desleal
- Responder a restricciones extranjeras del comercio.

0.2. Externalidades

- Externalidad: Efecto no compensado de las acciones de una persona sobre el bienestar de un tercero.
- Existen tanto externalidades positivas como externalidades negativas.
- Las externalidades negativas llevan a los mercados a producir una cantidad mayor de la que es socialmente deseable.
- Las externalidades positivas llevan a los mercados a producir una cantidad menor a la que es socialmente deseable.
- Las externalidades se presentan de diferentes formas, al igual que las políticas que se formulan para corregir las fallas del mercado.
- Internalizar la externalidad: Modificar los incentivos para que las personas tomen en cuenta los efectos externos de sus acciones.
- Políticas de orden y control:
 - La regulación: cuando el gobierno exige o prohíbe ciertas conductas.
El gobierno debe conocer los detalles específicos de cada industria y las tecnologías alternas que estas pueden adoptar. A menudo es difícil para las autoridades gubernamentales obtener esta información.
- Políticas basadas en el mercado:
 - Impuestos correctivos: También conocidos como impuestos pigouvianos, es un impuesto que tiene el propósito de inducir a los particulares responsables de tomar decisiones a considerar el costo social de una externalidad negativa.
Aunque la regulación y los impuestos correctivos son capaces de reducir la contaminación, el impuesto alcanza esta meta de forma más eficiente.
 - Permisos negociables para contaminar: Con estos permisos, las empresas contaminantes deben comprar el permiso.
 - Tanto los impuestos correctivos como los permisos para contaminar internalizan la externalidad de la contaminación porque hacen que contaminar sea más costoso para las empresas.

0.3. Teoría del consumidor

- Restricción presupuestaria: Límite en las canastas de consumo que un consumidor se puede permitir.
- La pendiente de la restricción presupuestaria mide la tasa a la que el consumidor puede intercambiar un bien por otro.
- Debemos observar que la pendiente de la restricción presupuestaria es igual al precio relativo de los dos bienes; el precio de un bien comparado con el precio del otro.
- Curva de indiferencia: Curva que muestra las canastas de consumo que le proporcionan al consumidor el mismo nivel de satisfacción.
- Tasa marginal de sustitución: Tasa a la cual un consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro.
- La tasa marginal de sustitución no es la misma en todos los puntos de una curva de indiferencia determinada. La tasa a la cual el consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro depende de las cantidades de otros bienes que ya está consumiendo.
- El conjunto de curvas de indiferencia de un consumidor proporciona un rango completo de las preferencias del consumidor.
- Cuatro propiedades de las curvas de indiferencia:
 - Propiedad 1: las curvas de indiferencia más altas son preferibles a las más bajas.
 - Propiedad 2: las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa.
 - Propiedad 3: las curvas de indiferencia no se cruzan.
 - Propiedad 4: las curvas de indiferencia son convexas al origen.
- Sustitutos perfectos: Dos bienes con curvas de indiferencia en línea recta.
- Complementos perfectos: Dos bienes con curvas de indiferencia en ángulo recto.

Pregunta 1 (Basada en Pregunta 1 I2 2018-2 Profesor Pérez de Arce)

El país Red (Taylor's Version) está dispuesto a producir cardigans a través de la siguiente curva de oferta: $P = Q$. Por otro lado, la demanda de mercado estaría compuesta por $Q = 100 - P$. El país ha decidido abrirse al mercado internacional, donde el precio internacional sería de 20 pesos cada chaqueta.

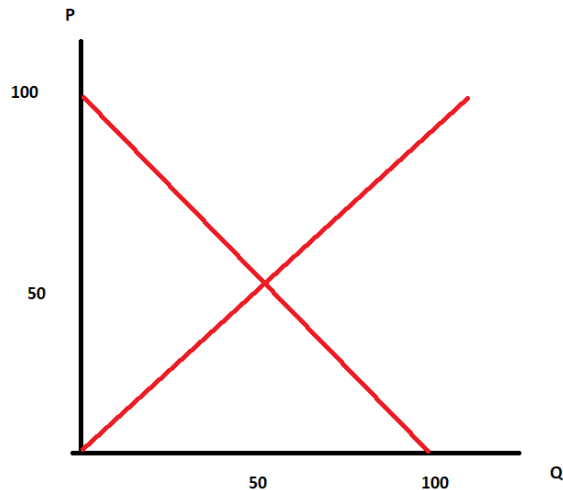
- a) Grafique la oferta, la demanda nacional y el equilibrio del mercado. Además, realice los cálculos correspondientes para encontrar el punto de equilibrio.

Respuesta:

Se iguala la ecuación de la oferta con la demanda y nos queda que:

$$Q^* = 50 \text{ y } P^* = 50$$

El gráfico se ve de la siguiente manera:



b) Si el país, en un principio, no se abre al comercio exterior, calcule:

- El Excedente del Productor (EP)
- El Excedente del Consumidor (EC)
- El Bienestar Social. (BS)

Respuesta:

$$EP = 50 \cdot \frac{50}{2} = 1250$$

$$EC = 50 \cdot \frac{50}{2} = 1250$$

$$BS = \text{Excedente}_{total} = EP + EC = 2500$$

c) ¿Si el país decide abrirse al comercio internacional, que debiera suceder con el mercado, exportará o importará? ¿Por qué?

Respuesta:

Importará, puesto que el precio internacional es menor al precio nacional.

d) Si el país se abre al comercio exterior (sin arancel). Además, realice los cálculos correspondientes para encontrar el punto de equilibrio y luego determine lo siguiente:

- La cantidad Exportada o Importada (CioE)

- El Excedente del Productor (EP)
- El Excedente del Consumidor (EC)
- El Bienestar Social. (BS)

Respuesta:

Primero, hay que encontrar las ofertas y demandas respectivas:

- Oferta = Precio internacional = 20
 $Q^* = 20$ y $P^* = 20$
- Demanda = Precio internacional = 100 - $Q = 20$
 $Q^* = 80$ y $P^* = 20$

Con esto, podemos encontrar lo demás:

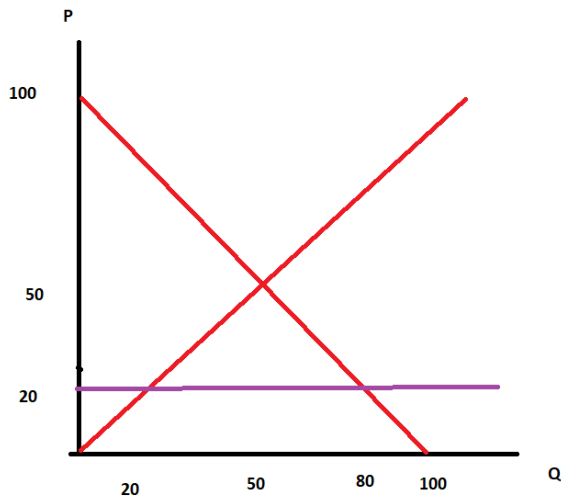
$$CI = 80 - 20 = 60$$

$$EP = 20 \cdot \frac{20}{2} = 200$$

$$EC = 80 \cdot \frac{80}{2} = 3200$$

$$BS = \text{Excedente}_{total} = EP + EC = 3400$$

El gráfico es:



e) Si el Estado decide cobrar un arancel de 10 pesos por unidad, calcule y grafique:

- La cantidad Exportada o Importada (CIoE)
- El Excedente del Productor (EP)

- El Excedente del Consumidor (EC)
- La Recaudación Fiscal (RF)
- El Bienestar Social (BS)

Respuesta: Primero, hay que encontrar las ofertas y demandas respectivas:

- Oferta = Precio internacional + arancel = 30
 $Q^* = 30$ y $P^* = 30$
- Demanda = Precio internacional + arancel = $100 - Q = 30$
 $Q^* = 70$ y $P^* = 30$

Con esto, podemos encontrar lo demás:

$$CI = 70 - 30 = 40$$

$$EP = 30 \cdot \frac{30}{2} = 450$$

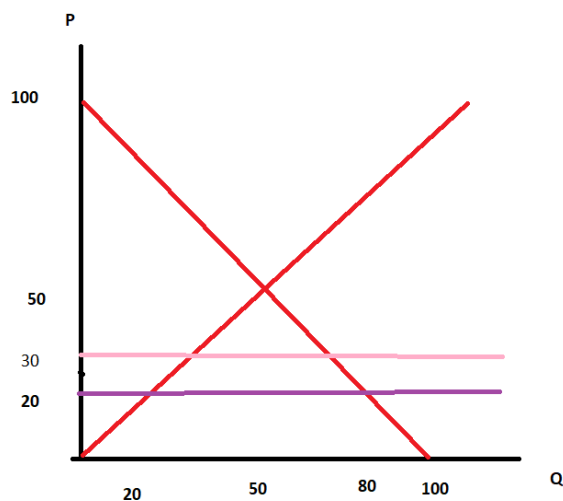
$$EC = 70 \cdot \frac{70}{2} = 2450$$

$$RF = 10 \cdot 40 = 400$$

$$BS = \text{Excedente}_{total} = EP + EC + RF = 3300$$

$$PIE = 10 \cdot \frac{10}{2} \cdot 2 = 100$$

El gráfico es:



- f) En cuál de las tres situaciones anteriormente descritas (situación inicial sin apertura al comercio internacional; situación con apertura al comercio internacional sin Arancel y situación con apertura al comercio internacional con Arancel) se consigue:

- Un mayor excedente del productor
- Un mayor excedente del consumidor
- Un mayor excedente total.

Respuesta:

Para el primer caso, situación inicial sin apertura al comercio internacional.

Para el segundo caso, situación con apertura al comercio internacional sin arancel.

Para el tercer caso, situación con apertura al comercio internacional sin arancel.

Pregunta 2

La demanda de un bien ultra maligno y ultra secreto es de $P=100-2Q$ y la oferta es $P=10+Q$. Sin embargo, el Estado hizo un estudio medioambiental y descubrió que existe este producto muy malo para la humanidad, es así, como el Estado se dio cuenta que lamentablemente por cada unidad producida, las empresas productoras emiten 100 kilos de CO₂ a la atmósfera, lo que produce un costo social de \$15.

- a) Encuentre el equilibrio de mercado.

Respuesta:

En equilibrio demanda iguala a oferta: $100 - 2Q = 10 + Q$, luego $Q = 30$. Con eso, $P = 40$.

- b) ¿Cuál es la producción óptima desde el punto de vista social?

Respuesta:

El costo social de producir el bien será igual a la oferta más una cantidad fija de \$ 15 por unidad. Es decir, $CS = 25 + Q$. El óptimo social será producir la cantidad que iguala demanda con costo social. Es decir: $100 - 2Q = 25 + Q$, lo que implica 25. En el óptimo social, se producen 5 unidades menos debido a la externalidad negativa (contaminación). El precio en el óptimo social sería de $P = 50$.

- c) Ahora, el Estado desea asignar una “cuota máxima” de emisiones para este producto. ¿Cuánto sería esta cuota si se desea alcanzar el óptimo social?

Respuesta:

Para que se produzca $Q = 25$, el Estado puede fijar una cuota máxima de contaminación de $25 \cdot 100 = 2.500$ kilos, es decir, de 2,5 toneladas de CO₂ para la industria en su totalidad.

- d) El Estado decide que, en vez de fijar cuotas, van a poner un impuesto a las emisiones. ¿Cuál debería ser el monto de dicho impuesto?

Respuesta:

Como cada unidad emite 100 kilos, cada kilo de CO₂ tiene un costo social de \$0,15. Por ende, este debería ser el valor del impuesto correctivo. Así, las empresas deben

sumar al costo privado, el impuesto que es de \$15 por cada unidad.

- e) ¿Le conviene al Estado fijar el impuesto sobre las emisiones producidas o sobre la cantidad de productos finales generados por cada empresa?

Respuesta:

Sobre las emisiones, porque así las empresas pueden decidir si cambiar su tecnología para producir de manera que se contamine menos, para poder reducir el pago del impuesto.

- f) Suponga ahora que aparece una nueva tecnología que le permite a las empresas producir lo mismo, pero emitiendo un tercio de las externalidades. ¿Cuál sería el equilibrio de mercado con impuesto pigouviano igual a $t = \$0,15$ por kilo de CO₂.

Respuesta:

Lo primero es decir que las inversiones necesarias para cambiar de tecnología no entrarían en la curva de oferta, que sólo refleja los costos marginales. Luego, para producir una unidad de producto cada empresa que ha cambiado la tecnología deberá pagar $\$0,15 \cdot \frac{100}{3} = \5 . Esto es el impuesto total por unidad de producto. Con eso, la nueva curva de oferta será: $P = 15 + Q$, con lo que el equilibrio de mercado queda en $15 + Q = 100 - 2Q$, $Q = \frac{85}{3} = 28,3$ y el precio en $P = 43,3$.

Pregunta 3

Se acerca el fin de semana largo y necesitamos hacer un presupuesto. Los bienes de su canasta de consumo para el fin de semana se componen de Palmeritas y Gatorade. La utilidad se puede demostrar con la siguiente función de utilidad:

$$\text{Utilidad}(\text{palmeritas}, \text{gatorade}) = 10 \cdot (Q_{\text{gatorade}})^2 \cdot (Q_{\text{palmerita}})^3$$

Además, usted cuenta con un presupuesto definido por la siguiente restricción presupuestaria:

$$20.000 = 500 \cdot (Q_{\text{palmeritas}}) + 1000 \cdot (Q_{\text{gatorade}})$$

Para entender mejor su situación, usted quiere realizar lo siguiente:

- Graficar la restricción presupuestaria y las posibles curvas de indiferencia
- Encontrar la tasa de sustitución (costo marginal) y la tasa marginal de sustitución (beneficio marginal). ¿Qué representa cada una?
- Encontrar el consumo óptimo de palmeritas y gatorade para el fin de semana.
- ¿Qué pasa si le regalan \$15.000? ¿Cuál es el consumo óptimo ahora?
- Si se deja de considerar la función de utilidad de las preguntas anteriores. ¿Es posible que un aumento del precio de palmeritas produzca un aumento en su consumo?